



重症监护病房COPD患者谵妄的I发病率及危险因素

Alireza Kashefzadeh ¹, Aminollah Vasigh ², Seyed Hossein Aghamiri ³, *

¹伊朗德黑兰Shahid Beheshti医科大学医学院Shahid Labbafinezhad医院内科

²伊拉姆医科大学联合医学科学院麻醉科, 伊朗伊拉姆

³伊朗德黑兰Shahid Beheshti医科大学医学院伊玛目侯赛因医院神经内科

通讯作者: 伊朗德黑兰沙希德·贝赫什蒂医科大学医学院伊玛目·侯赛因医院神经内科。Email: hosseinaghamiri60@gmail.com

收稿日期:2025年3月15日;修稿日期:2025年4月7日;录用日期:2025年4月14日

摘要

背景:谵妄是一种异常的精神状态, 在一些患者中, 与睡眠周期、定向和感知障碍有关。目的:本研究的目的是确定重症监护病房(ICU)慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者谵妄的发生率和危险因素。方法:在伊朗进行的这项登记研究中, 分析了74名年龄在18岁以上、无痴呆且在内部ICU住院超过2天的COPD患者的数据。登记表包括性别、感染、发热、血清肌酐 ≥ 1.2 mg/dL、高血压、糖尿病、吸烟、慢性肾功能衰竭、出院目的地、年龄、住院天数、格拉斯哥昏迷量表(GCS)评分和氧分压(PaO₂)。使用SPSS 18版软件进行数据分析。结果:74例患者中, 19例(25.7%)出现谵妄, 55例(74.3%)无谵妄症状。有感染史和发热史的患者谵妄的发生率较高。谵妄与年龄较大、GCS评分较低、PaO₂水平较低相关($P < 0.05$)。谵妄组患者平均年龄 73.21 ± 7.64 岁, LOS 27.42 ± 11.57 d, GCS评分 6.10 ± 0.87 , PaO₂ 75.26 ± 3.42 mmHg。非谵妄组患者平均年龄 66.25 ± 11.12 岁, LOS 23.87 ± 8.16 天, GCS评分 10.65 ± 2.61 , PaO₂ 82.12 ± 4.93 mmHg。

结论:ICU COPD患者谵妄发生率较高。识别有效和加重因素至关重要, 应采取必要措施减少谵妄的发生。

关键词:谵妄, 肺部疾病, 慢性阻塞性, 重症监护病房

1. 背景

慢性阻塞性肺疾病(COPD)的特点是不可逆的气流限制, 是全球第三大死亡原因。这种情况不仅在世界范围内造成了重大的经济和社会负担, 而且给患者的照顾者带来了沉重的照顾负担(1,2)。COPD是一种多维疾病, 需要患者适应各种情况和相互作用。它

涉及气道阻塞, 导致预期寿命缩短和残疾。COPD的临床症状包括呼吸困难、咳嗽、痰量增加和疲劳(3-5)。

COPD患者的呼吸困难与身体、心理、社会和环境因素相互作用, 通常与可能导致呼吸短促的活动有关(6)。随着COPD的进展, 用力性呼吸困难增加, 导致呼吸短促, 无法进行日常活动, 甚至引起疲劳

任务简单(7,8)。由于气道阻塞, COPD患者经常形成无效的呼吸习惯, 这可以通过肺部康复来缓解(9)。

除了肺功能逐渐下降外, COPD还会影响包括神经系统在内的其他系统, 可能导致认知障碍。许多COPD患者经历记忆障碍、反应时间延长、注意力不集中和信息处理速度降低(2,10)。呼吸衰竭是重症监护病房(ICU)入院的常见原因, 接受机械通气的患者可能因心理反应而出现谵妄(11,12)。谵妄是一种与睡眠周期、定向和感知障碍相关的异常精神状态(13,14)。影响谵妄发展的因素包括代谢障碍、精神病史、输血、肾功能衰竭和年龄(15,16)。谵妄与住院时间延长、死亡率增加、生理障碍和更高的医疗费用有关(17-19)。

2. 目标

本研究的目的是确定ICU COPD患者谵妄的发生率和危险因素。

3. 方法

这项研究是伊朗ICU登记处(IICUR)的一部分, 该登记处是与澳大利亚和新西兰重症监护协会(ANZICS)合作于2018年启动的基于波斯语重症监护病房的登记处。IICUR获得批准, 伦理号为IR.SUMS.REC.1397.559, 被伊朗卫生部认可为伊朗第一个也是唯一一个成人icu登记机构。在这项研究中, 我们分析了74名年龄在18岁以上、过去3个月内无手术史、无痴呆且在内部ICU住院超过2天的COPD患者的登记数据。

登记表包括性别、感染、发热、血清肌酐 ≥ 1.2 mg/dL、高血压、糖尿病、吸烟、慢性肾功能衰竭、出院目的地、年龄、住院天数、格拉斯哥昏迷量表(GCS)评分和氧分压(PaO₂)。谵妄的诊断基于临床检查和专科医生的意见, 其中一名研究人员完成了仪器检查。所有患者信息都被完全保密。使用SPSS 18版软件进行数据分析。

4. 结果

根据研究结果, 本研究检查的74例患者中, 19例(25.7%)出现谵妄, 55例(74.3%)无谵妄症状。患者中50%为男性, 82.4%无感染, 48.6%有高血压(表1)。有感染和发热史的患者谵妄的发生率高于其他患者。此外, 谵妄与年龄较大、GCS评分较低、PaO₂水平较低显著相关($P < 0.05$)(表2)。

根据研究结果, 在本研究检查的74例患者中, 19例(25.7%)出现谵妄, 而55例(74.3%)未出现谵妄症状。患者中50%为男性, 82.4%无感染, 48.6%有高血压(表1)。有感染和发热史的患者谵妄的发生率高于其他患者。此外, 谵妄与年龄较大、GCS评分较低、PaO₂水平较低显著相关($P < 0.05$)(表2)。

5. 讨论

结果显示, 年龄越大、GCS评分越低、PaO₂越低的患者谵妄程度越高。Robinson等人在一项涉及手术患者的研究中发现, 年龄较大、低白蛋白血症、既往合并症与谵妄状态之间存在关系(20)。Pendlebury等人报道, 谵妄的风险随着年龄、既往痴呆、严重疾病、感染和脱水而增加(21)。Pham等人发现呼吸衰竭患者谵妄与镇静剂、氟哌啶醇和阿片类药物使用天数有关, 但与性别、种族、BMI或肌酐水平无关(22)。一般情况下, 机械通气患者谵妄发生率较高, 且与ICU住院指标直接相关(23)。

在本研究中, 检查的74例患者中, 19例(25.7%)出现谵妄, 55例(74.3%)未出现谵妄。Fu等发现237例ICU收治的COPD患者中, 谵妄的发生率为21.94%。年龄 ≥ 75 岁、BMI ≤ 19 kg/m²、CPOT ≥ 5 、APACHE II评分 ≥ 15 、高血压、PaO₂ ≤ 75 mmHg、镇静等因素与谵妄相关。谵妄组平均年龄78.11岁, 男性31例, BMI 18.12 ± 4.67 kg/m², 高血压76.92%, 糖尿病48.08%, 高脂血症38.46%(24)。Szylińska等人报道了283例术后COPD

表1。比较慢性阻塞性肺疾病患者谵妄与定性变量的关系^a

Variables	Delirium	No Delirium	Overall	P-Value	F
Gender				0.064	4.67
Male	13 (68.4)	24 (43.6)	37 (50)		
Female	6 (31.6)	31 (56.4)	37 (50)		
Infection				0.001	33.43
Yes	8 (42.1)	5 (9.1)	13 (17.6)		
No	11 (57.9)	50 (90.9)	61 (82.4)		
Fever				0.02	0.36
Yes	12 (63.2)	18 (32.7)	30 (40.5)		
No	7 (36.8)	37 (67.3)	44 (59.5)		
Serum creatinine ≥ 1.2				0.29	3.88
Yes	12 (63.2)	27 (49.1)	39 (52.7)		
No	7 (36.8)	28 (50.9)	35 (47.3)		
Hypertension				0.23	3.21
Yes	7 (36.8)	29 (52.7)	36 (48.6)		
No	12 (63.2)	26 (47.3)	38 (51.4)		
Diabetes mellitus				0.52	2.14
Yes	13 (68.4)	33 (60)	46 (62.2)		
No	6 (31.6)	22 (40)	28 (37.8)		
Smoking				0.35	4.65
Yes	5 (26.3)	21 (38.2)	26 (35.1)		
No	14 (73.7)	34 (61.8)	48 (64.9)		
Chronic renal failure				0.17	6.92
Yes	4 (21.2)	5 (9.1)	9 (12.2)		
No	15 (78.9)	50 (90.9)	65 (87.8)		
Discharge destination				0.073	0.72
Died	6 (31.6)	10 (18.2)	16 (21.6)		
Ward	13 (68.3)	38 (69.1)	51 (68.9)		
Other	0 (0)	7 (12.7)	7 (9.5)		

^a值以 “No” 表示。(%)。

表2。比较慢性阻塞性肺疾病患者谵妄与定量变量的关系^a

Variables	Delirium	No Delirium	F	t	Significant (2-Tailed)	95% CI of the Difference	
						Lower	Upper
Age	73.21 ± 7.64	66.25 ± 11.12	6.468	2.523	0.014	1.45887	12.45309
Hospital days	27.42 ± 11.57	23.87 ± 8.16	8.307	1.459	0.149	-1.30018	8.39683
GCS Score	6.10 ± 0.87	10.65 ± 2.61	26.749	-7.400	0.000	-5.77473	-3.32384
PaO₂	75.26 ± 3.42	82.12 ± 4.93	0.547	-5.603	0.000	-9.30613	-4.42210

缩写:GCS, 格拉斯哥昏迷量表;PaO₂, 氧分压。^a值以平均值±SD表示。

65例(22.97%)患者出现谵妄，谵妄与插管时间、CRP水平、肺炎和较低生存率之间存在相关性(16)。

谵妄是COPD患者的常见疾病，特别是在ICU，其发病率很高。Xia等。

发现接受他汀类药物治疗的患者谵妄发生率为16%，而非他汀类药物组为19.1%，他汀类药物组为13.4% (P < 0.001) (19)。Xu等人报道了2621例COPD患者中谵妄的发生率为37.46%，谵妄、住院和出院后护理需要之间存在关系

(25)。Zhang等人发现在1083例插管患者中，有18.1%的患者出现谵妄，谵妄与住院死亡率、ICU住院时间、年龄、ICU死亡率、APACHE II评分、较低GCS和较低pH值相关，但与PaCO₂、性别、心率、基础疾病或PaO₂/FiO₂无关(26)。Erfani等人(2025)报道谵妄率为22% (CI: 16.8 - 28.3%)(27)。

5.1. 结论

ICU COPD患者谵妄的发生率较高。识别有效和加重因素至关重要，应采取必要措施减少谵妄的发生。

脚注

作者贡献:A. R. K., A. V.和H. A. G.构思研究，进行数据分析，并撰写手稿。A. R. K., A. V.和H. A. G.收集资料并撰写手稿。A. R. K., A. V.和H. A. G.解释了结果并撰写了手稿。A. R. K., A. V.和H. A. G.设计了这项研究，撰写并编辑了手稿。

利益冲突声明:作者声明无利益冲突。

数据可获得性:研究中提供的数据集可在投稿期间或发表后向通讯作者索取。

伦理批准:本研究是在获得设拉子医学科学大学伦理委员会(IR.SUMS.REC.1397.559)批准后进行。

资金/支持:作者声明未收到本研究的资金。

知情同意:由于患者意识不足，知情同意由陪同患者的陪同人员完成。

参考文献

- World Health Organization. *The top 10 causes of death*. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020. Available from: <http://who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>.
- Dobric A, De Luca SN, Spencer SJ, Bozinovski S, Saling MM, McDonald CF, et al. Novel pharmacological strategies to treat cognitive dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease. *Pharmacol Ther*. 2022;233:108017. [PubMed ID: 34626675]. <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2021.108017>.
- Vestbo J, Hurd SS, Agusti AG, Jones PW, Vogelmeier C, Anzueto A, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. *Am J Respir Crit Care Med*. 2013;187(4):347-65. [PubMed ID: 22878278]. <https://doi.org/10.1164/rccm.201204-0596PP>.
- Zou W, Ou J, Wu F, Xiao S, Deng Z, Li H, et al. Risk of All-Cause Mortality in Mild Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Evidence From the NHANES III and 2007-2012. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2025;20:217-29. [PubMed ID: 39901929]. [PubMed Central ID: PMC11789505]. <https://doi.org/10.2147/COPD.S497634>.
- Wang X, Zhao X, Cen T, Yu Y, Xu Z, Shen L, et al. Treatment patterns for chronic obstructive pulmonary disease under the tiered medical system. *Sci Rep*. 2025;15(1):844. [PubMed ID: 39755745]. [PubMed Central ID: PMC11700116]. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-85010-x>.
- Mahler DA. Mechanisms and measurement of dyspnea in chronic obstructive pulmonary disease. *Proc Am Thorac Soc*. 2006;3(3):234-8. [PubMed ID: 16636091]. <https://doi.org/10.1513/pats.200509-103SF>.
- Ebadi Z, Goertz YMJ, Van Herck M, Janssen DJA, Spruit MA, Burtin C, et al. The prevalence and related factors of fatigue in patients with COPD: a systematic review. *Eur Respir Rev*. 2021;30(160). [PubMed ID: 33853886]. [PubMed Central ID: PMC9489028]. <https://doi.org/10.1183/16000617.0298-2020>.
- Ghanbari A, Shirmohamadi N, Paryad E, Kazemnejad Leili E. [Predictors of fatigue in patients with chronic obstructive pulmonary disease]. *J Knowledge Health; Shahroud Univ Med Sci*. 2016;11(3). FA.
- Amini M, Gholami M, Aabed Natanzi H, Shakeri N, Haddad H. [Effect of Diaphragmatic Respiratory Training on Some Pulmonary Indexes in Older People With Chronic Obstructive Pulmonary Disease]. *Salmand: Iran J Ageing*. 2019;14(3):332-41. FA. <https://doi.org/10.32598/sija.13.10.330>.
- Moradi F, Askarizadeh G, Bagheri M. [Information Processing Speed, Visuospatial Working Memory and Cognitive Failures in Middle-aged and Older Adults With Chronic Obstructive Pulmonary Disease]. *Salmand: Iran J Ageing*. 2024;19(1):84-99. FA. <https://doi.org/10.32598/sija.2023.3711.1>.
- Oli R, Mishra JK, Srivastava GN, Mishra S. Association of Low body Mass Index with Respiratory Failure in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *J Nepal Health Res Counc*. 2021;19(1):135-9. [PubMed ID: 33934148]. <https://doi.org/10.33314/jnhrc.v19i1.3372>.
- Ellingsen I, Fondenes O, Overland B, Holmedahl NH. The severity of sleep hypoventilation in stable chronic obstructive pulmonary disease. *Sleep Breath*. 2021;25(1):243-9. [PubMed ID: 32405994]. <https://doi.org/10.1007/s11325-020-02097-y>.
- Staveski SL, Pickler RH, Khoury PR, Ollberding NJ, Donnellan AL, Mauney JA, et al. Prevalence of ICU Delirium in Postoperative Pediatric Cardiac Surgery Patients. *Pediatr Crit Care Med*. 2021;22(1):68-78. [PubMed ID: 33065733]. <https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000002591>.
- Shivji S, Stabler SN, Boyce K, Haljan GJ, McGloin R. Management of delirium in a medical and surgical intensive care unit. *J Clin Pharm Ther*. 2021;46(3):669-76. [PubMed ID: 33277703]. <https://doi.org/10.1111/jcpt.13319>.
- Kotfis K, Szyllinska A, Listewnik M, Brykczynski M, Ely EW, Rotter I. Diabetes and elevated preoperative HbA1c level as risk factors for postoperative delirium after cardiac surgery: an observational cohort study. *Neuropsychiatr Dis Treat*. 2019;15:511-21. [PubMed ID: 30863073]. [PubMed Central ID: PMC6388975]. <https://doi.org/10.2147/NDT.S196973>.
- Szyllinska A, Rotter I, Listewnik M, Lechowicz K, Brykczynski M, Dzidek S, et al. Postoperative Delirium in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease after Coronary Artery Bypass Grafting. *Medicina (Kaunas)*. 2020;56(7). [PubMed ID: 32660083].

- [PubMed Central ID: PMC7404780]. <https://doi.org/10.3390/medicina56070342>.
17. Mather JF, Corradi JP, Waszynski C, Noyes A, Duan Y, Grady J, et al. Statin and Its Association With Delirium in the Medical ICU. *Crit Care Med*. 2017;45(9):1515-22. [PubMed ID: 28622167]. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000002530>.
 18. Lee DS, Lee MY, Park CM, Kim DI, Kim YW, Park YJ. Preoperative statins are associated with a reduced risk of postoperative delirium following vascular surgery. *PLoS One*. 2018; 13(3). e0192841. [PubMed ID: 29570715]. [PubMed Central ID: PMC5865715]. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192841>.
 19. Xia J, Hu C, Wang L, Zhang Y. Association between statin use on delirium and 30-day mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease in the intensive care unit. *Eur J Med Res*. 2023; 28(1):572. [PubMed ID: 38062497]. [PubMed Central ID: PMC10704755]. <https://doi.org/10.1186/s40001-023-01551-3>.
 20. Robinson TN, Raeburn CD, Tran ZV, Angles EM, Brenner LA, Moss M. Postoperative delirium in the elderly: risk factors and outcomes. *Ann Surg*. 2009;249(1):173-8. [PubMed ID: 19106695]. <https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e31818e4776>.
 21. Pendlebury ST, Lovett NG, Smith SC, Dutta N, Bendon C, Lloyd-Lavery A, et al. Observational, longitudinal study of delirium in consecutive unselected acute medical admissions: age-specific rates and associated factors, mortality and re-admission. *BMJ Open*. 2015; 5(11). e007808. [PubMed ID: 26576806]. [PubMed Central ID: PMC4654280]. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-007808>.
 22. Pham AT, Peterson RA, Slaughter S, Martin M, Hippensteel JA, Burnham EL. Association of central nervous system-related biomarkers with hospital delirium in ICU patients with respiratory failure. *CHEST Critical Care*. 2025;In press(In press). <https://doi.org/10.1016/j.chstcc.2025.100143>.
 23. Oh TK, Park HY, Song IA. Factors associated with delirium among survivors of acute respiratory distress syndrome: a nationwide cohort study. *BMC Pulm Med*. 2021;21(1):341. [PubMed ID: 34724913]. [PubMed Central ID: PMC8559136]. <https://doi.org/10.1186/s12890-021-01714-0>.
 24. Fu X, Wang L, Wang G, Liu X, Wang X, Ma S, et al. Delirium in elderly patients with COPD combined with respiratory failure undergoing mechanical ventilation: a prospective cohort study. *BMC Pulm Med*. 2022;22(1):266. [PubMed ID: 35810306]. [PubMed Central ID: PMC9271245]. <https://doi.org/10.1186/s12890-022-02052-5>.
 25. Xu HB, Xue F, Ye Y, Zhang HG. Association of Delirium with Long-Term Mortality in Critically Ill Patients with COPD Who Survived to Discharge: A Retrospective Cohort Study. *Lung*. 2024;202(5):533-41. [PubMed ID: 38914868]. <https://doi.org/10.1007/s00408-024-00725-y>.
 26. Zhang R, Bai L, Han X, Huang S, Zhou L, Duan J. Incidence, characteristics, and outcomes of delirium in patients with noninvasive ventilation: a prospective observational study. *BMC Pulm Med*. 2021; 21(1):157. [PubMed ID: 33975566]. [PubMed Central ID: PMC8111378]. <https://doi.org/10.1186/s12890-021-01517-3>.
 27. Erfani A, Shabeeb HH, Jamshidi YA, Amin NG, Vasigh A. Updated Systematic Review and Meta-Analysis Delirium Prevalence in Iranian Hospitals Patients. *Arch Anesthesiol Critical Care*. 2024;In press(In press).